## Tema 1 Espacios topológicos

**Definición**

Sea $X$ un espacio y el conjunto $\tau$, verificando:

$(i)\ \emptyset, X \in \tau$

$(ii)\ O_1, O_2 \in \tau \Longrightarrow O_1 \cap O_2 \in \tau$

$(iii)\ O_i \in \tau : \forall i \in I \Longrightarrow \bigcup_{i \in I} O_i \in \tau$

Entonces se dice que $\tau$ es una topología sobre $X$ y $(X, \tau)$ es un espacio topológico.

**Definición**

Sea $(X, \tau)$ un espacio topológico, entonces $F \subseteq X$ se dice que es *cerrado* si $X - F \in \tau$.

**Teorema**

Sea $X$ un conjunto y $\mathcal{F} = \{F_i : i \in I\}$ una familia de subconjuntos de $X$ verificando:

$(i)\ \emptyset, X \in \mathcal{F}$

$(ii)\ F_i \in \mathcal{F} : \forall i \in I \Longrightarrow \bigcap_{i \in I} F_i \in \mathcal{F}$

$(iii)\ F_1, F_2 \in \mathcal{F} \Longrightarrow F_1 \cup F_2 \in \mathcal{F}$

Entonces existe una única topología $\tau$ sobre $X$ donde $\mathcal{F}$ es la familia de cerrados de $\tau$.

$$\tau = \{X - F : F \in \mathcal{F}\}$$

**Definición**

Sea $(X, \tau)$ un espacio topológico, entonces $\mathrm{B} \subseteq P(X)$ se dice que es *una base* si

$$\forall \theta \in \tau : \theta = \bigcup_{i \in I} B_i \quad B_i \in \mathrm{B}\ \forall i \in I$$

**Teorema**

Sea $X$ un conjunto no vacío y $\mathrm{B} \subseteq P(X)$ tal que:

$(i)\ X = \bigcup_{i \in I} B_i \quad B_i \in \mathrm{B}\ \forall i \in I$

$(ii) \forall\, B_1, B_2 \in B\ y\ \forall x \in B_1 \cap B_2\ existe\ B_3 \in B\ tal\ que\ \ x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$

Entonces existe una única topología $\tau(B)$ tal que $B$ es su base.

**Definición**

Sea $(X, \tau\ )$ un espacio topológico y sea $x \in X$, se dice que $V$ es *un entorno* de $x$ si existe $O \in \tau\colon\ x \in O \subseteq V$.

Se dice que $\beta(x)$ es *base de entornos* de $x$, si y solo si,

$$\forall V\ entorno\ de\ x, \exists U \in \beta(x)\colon U \subseteq V$$

Una base de entornos de un punto es una familia de entornos de forma que dado un entorno cualquiera del punto, este contiene a un elemento de la familia.
Un conjunto es un espacio topológico es abierto si y solamente si es entorno de todos sus puntos.

**Teorema**

Sea $X$ un conjunto no vacío y $\{\beta_x\}_{x \in X} \subseteq P(P(X))$ si:

1.- $\beta_x \neq \emptyset$

2.- $\forall B_x \in \beta_x\ \ x \in B_x$

3.- $\forall B_{1x}, B_{2x} \in \beta_x\ \exists B_{3x} \in \beta_x\colon B_{3x} \subseteq B_{1x} \cap B_{2x}$

4.- $\forall B_x \in \beta_x\ \exists W_x \in \beta_x$ tal que $\forall y \in W_x\ \exists B_y \in \beta_y$ cumpliendo que $B_y \subseteq B_x$

Entonces existe una única topología $\tau$ en $X$ tal que las familias anteriores forman una base de entornos de cada punto.

Dado un conjunto (no un espacio topológico) de forma que cada punto tiene asignada una familia no vacía de subconjuntos con las propiedades anteriores, entonces existe una única topología de forma que eta familia es el sistema de entornos del punto. Para ello basta definir los conjuntos abiertos como aquellos conjuntos que son entornos de todos sus puntos.
La caracterización de conjunto abierto a partir de base de entornos dice que un conjunto es abierto si y solamente si para cada punto suyo existe un elemento de la familia de entornos incluido en el conjunto.

**Definiciones**

Sea $(X, \tau)$ un espacio topológico, y $A \subset X$, un punto de $X$, $a \in X$ es adherente en $A$ si $\forall \theta \in \tau \quad a \in \theta$ se cumple: $\theta \cap A \neq \emptyset$. Se tiene que $A \subseteq \bar{A}$.

$\bar{A}$ es la adherencia de $A$ y es el menor conjunto cerrado que contiene a $A$.

Sea $a \in A$ se dice que es un punto interior de $A$ si $\exists \theta \in \tau: \theta \subset A$, al conjunto de todos los puntos interiores se llama interior de $A$, $\dot{A}$, se tiene $\dot{A} \subseteq A$, y es el mayor conjunto abierto contenido en $A$.

**Definiciones**

Un espacio topológico $(X, \tau)$ es:

$$T_0 \quad si \; \forall x, y \in X \; \exists O \in \tau: x \in O \; y \notin O \;\; \acute{o} \; x \notin O \; y \in O$$

$$T_1 \quad si \; \forall x, y \in X \; \exists O_1, O_2 \in \tau: x \in O_1 \; x \notin O_2 \;\; y \;\; y \notin O_1 \; y \in O_2$$

$$T_2 \quad si \; \forall x, y \in X \; \exists O_1, O_2 \in \tau: x \in O_1 \; y \in O_2 \quad O_1 \cap O_2 = \emptyset$$

Satisface el I Axioma de numerabilidad si para cada punto del espacio tiene una base de entornos numerable.

Satisface el II Axioma de numerabilidad si su topología tiene una base numerable.

**Ejercicio 1**

**Sea $R[x_1, \dots, x_n]$ polinomios con coeficientes reales y variables $x_1, \dots, x_n$. Dado**

$$E \subseteq R[x_1, \dots, x_n] \neq \emptyset$$

**Se define**

$$F_E = \{a \in R^n : p(a) = 0 \ \forall p \in E\}$$

**Demostrar que la familia $C_\tau = \{F_E : E \subseteq \in\}$ es una familia de cerrados de una única topología $\tau$ en $R^n$.**

**Solución**

**Ejercicio 2**

**Sea $U_n$ el conjunto de los divisores de $n \in N$. Probar que**

$$B = \{U_n / n \in N\}$$

**es base de una única topología en $N$.**

**Ejercicio 3**

**Probar que** $\mathbf{B} = \left\{\left]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}\right[ \cup \, ]n, +\infty[ : \; x \in R \; n \in N\right\}$ **es base de una topología en** $R$**. Calcular el interior y la adherencia de los conjuntos** $[2, +\infty[$ **y** $]-\infty, 2]$**.**

**Solución**

**Ejercicio 4**

**Sea $X$ un conjunto y $A \subset X$, $A \neq \emptyset$. Probar que $\mathcal{B} = \{\{x\} \cup A : x \in X\}$ es base de una topología $\tau$ en $X$. Calcular $\dot{A}$ y $\overline{A}$ en $(X, \tau)$.**

**Solución**

**Ejercicio 5**

**Se considera $H_+ = \{(x, y) \in R^2 : y \geq 0\}$ y la familia**

$$\mathcal{B} = \{B((x, y), r) \cup A_r : (x, y) \in H_+ \; 0 < r \leq y\}$$

**Con $A_r = \emptyset$ salvo $A_y = \{(x, 0)\}$. Probar que existe una única topología $\tau_M$ en $H_+$ con base $\mathcal{B}$ *(topología de Moore*).**

**Solución**

**Ejercicio 6**

**Probar que $\mathcal{B} = \{[x, y[ : y > x\}$ es base de una única topología $\tau_S$ en $R$ (*topología de Sorgenfrey*). Calcular en $(R, \tau_S)$ la clausura de $N$, $Q$, $\left\{\frac{1}{n} : n \in N\right\}$ y $\left\{-\frac{1}{n} : n \in N\right\}$.**

**Solución**

**Ejercicio 7**

**En $R$ sea $\tau = \{O \subseteq R: O = U - B \ con\ U \in \tau_u \ y \ B \subseteq ]0,1]\}$ demostrar que $\tau$ es un topología en $R$. Calcular en interior y la clausura de los conjuntos $]1/2, 3/4], [-1, 1/2[$ y $]0,1]$.**

**Solución**

**Ejercicio 8**

**Calcular en interior y la adherencia de los siguientes conjuntos:**

$(a)$ $A = \{(x, y) \in R^2 : -1 \leq x \leq 1\}$ **en** $R^2$.

$(b)$ $B = \{(x, y) \in R^2 : y < x^2\}$ **en** $R^2$.

$(c)$ $A = \left\{\frac{1}{n} : n \in N\right\}$ **en** $R$.

**Solución**

**Ejercicio 9**

**Se considera en $N$ la topología $\tau = \{O_n : n \in N\} \cup \{\emptyset, N\}$ con $O_n = \{1, 2, , \dots, n\}$. Probar que $\beta_n = \{O_n\}$ es una base de entornos de $n$. Si $A = \{2, 3, 4\}$, hallar el interior y adherencia del conjunto $\{2, 4\}$ en $(A, \tau_{\setminus A})$.**

**Solución**

**Ejercicio 10**

**Se considera la recta semienlazada $(R, \tau)$, esto es, $\tau$ es la topología con bases de entornos**

$$\beta_0 = \{]-r, r[ \cup ]n, +\infty[ : r > 0\ n \in N\}$$

$$\beta_x = \{]x - r, x + r[ : r > 0\ \}\ \forall x \in R - \{0\}$$

**$(a)$ Encontrar razonadamente dos bases distintas de $\tau$.**

**$(b)$ Calcular la frontera de $]-\infty, 3[$ y $]3, +\infty[$ en $(R, \tau)$ .**

**$(c)$ Estudiar si $]-\infty, 3[$ y $]3, +\infty[$ son cerrados en $\left(R - \{3\}, \tau_{R-\{3\}}\right)$.**

**$(d)$ Probar que si $[-3, +\infty[ \subset \cup_{\alpha \in A} O_\alpha \ \ con\ O_\alpha \in \tau \ \ \forall \alpha \in A$, entonces**

$$\exists \alpha' \in A : [-3, +\infty[ - O_{\alpha'} \subset [-3, +\varepsilon[ \ \ para\ algún\ \varepsilon > 0.$$

**Solución**

**Ejercicio 11**

**Un conjunto no vacío $U \subseteq R$ es simétrico si para cada $x \in U$ se cumple que $-x \in U$. Consideremos la familia:**

$$\tau = \{U \subseteq R : U \text{ es simétrico}\} \cup \{\emptyset\}$$

**1.- Probar que $\tau$ es una topología en $R$ y que $C_\tau = \tau$.**

**2.- Analizar si $(R, \tau)$ es o no un espacio de Hausdorff.**

**3.- Para cada $x \in R$, encontrar una base de entornos de $x$ en $(R, \tau)$ formada por un único entorno de $x$.**

**4.- En $(R, \tau)$ calcular la clausura, el interior y la frontera de $[-1, 0]$**

**Solución**

**Ejercicio 12**

**Se considera $A = [0,1[ \cup ]1,3[ \cup \{5\}$ con la topología inducia por la topología usual de $R$.**

**1.- Razonar si los conjuntos $\{5\}$ y $]1,3[$ son abiertos o cerrados en $(A, \tau_{u/A})$.**

**2.- Calcular la adherencia de $[0,1[$.**

**3.- Comprobar si $\left[0, {}^{1}/_{2}\right]$ es entorno de $0$.**

**Soluciones**

**Ejercicio 13**

**Consideramos la familia de subconjuntos de $R$ dada por**

$$\mathfrak{B} = \{]a, b[ : a, b \in R \;\; a < b\} \cup \{\{q\} : q \in Q\}$$

**Probar que:**

**$(a)$ $\mathfrak{B}$ es base de una (única) topología $\tau$ en $R$.**

**$(b)$ $(R, \tau)$ satisface el II Axioma de Numerabilidad.**

**$(c)$ $(R, \tau)$ es $T_2$ (Hausdorff)**

**$(d)$ $D \subseteq R$ es denso en $(R, \tau) \Leftrightarrow Q \subseteq D$**

**$(e)$ Calcula el cierre y el interior de $]0, \sqrt{2}]$ en $(R, \tau)$.**

**Solución**

**Ejercicio 14**

**En $(R, \tau_u)$ se considera el subconjunto**

$$A = \{-1, 3\} \cup \left\{\frac{4n-1}{n} : n \in N\right\} \cup \left(\left]4, \sqrt{18}\right] - Q\right)$$

**$(a)$ Hallar el interior y adherencia de $A$ en $(R, \tau_u)$.**

**$(b)$ Si $B = \left]4, \sqrt{18}\right] - Q$, determinar el interior y la adherencia de $B$ en el espacio topológico $(A, \tau_{u/A})$.**

**Solución**

**Ejercicio 15**

**Sea $K \subset R$ el subconjunto : $K = \{1/n : n \in N\}$.**

$$\mathfrak{B} = \{]a, b[ : a, b \in R \;\; a < b\} \cup \{]a, b[ \setminus K : a, b \in R \;\; a < b\}$$

**$(a)$¿Es $\mathfrak{B}$ base de una topología $\tau$ en $R$?**

**$(b)$ Sea $\tau_K$ la topología generada por $\mathfrak{B}$. Probar que $\tau_K$ es estrictamente más fina que la topología usual, $\tau_u$, de $R$. $(\tau_u \subset \tau_K \;\; \tau_u \neq \tau_K)$**

**$(c)$ ¿Es $(R, \tau_k)$ un espacio Hausdorff?**

**$(d)$ Calcular la clausura de $]0, 1[$ en $(R, \tau_k)$.**

**$(e)$ Dar un ejemplo de una sucesión convergente con la topología usual $\tau_u$ que no converge con la topología $\tau_K$.**

**Solución**

**Ejercicio 16**

**Estudia de forma razonada las siguientes cuestiones:**

**a.- ¿Es cierto que todo subconjunto finito no vacío de un espacio topológico es discreto? ¿Y si el espacio es metrizable?**

**Ejercicio 17**

**Se considera el espacio topológico $(X, \tau)$ con $X = [1, 2] \cup ]3, 4[$ y $\tau$ la topología con base de entornos:**

$$\mathfrak{B}_1 = \{[1, 1 + \varepsilon[ \cup ]3, 3 + \varepsilon[ : 0 < \varepsilon < 1\} \quad \mathfrak{B}_2 = \{]2 - \varepsilon, 2] \cup ]4 - \varepsilon, 4[ : 0 < \varepsilon < 1\}$$

$$\mathfrak{B}_x = \{]x - \varepsilon, x + \varepsilon[ \subset X : 0 < \varepsilon\} \quad \forall x \in X - \{1, 2\}$$

**a.- Razonar si $\widetilde{\mathfrak{B}} = \{[1, 1 + \varepsilon[ : 0 < \varepsilon < 1\}$ es una base de entornos de 1 en $(X, \tau)$.**

**b.- Comparar $\tau$ con la topología usual inducida en $X$.**

**c.- Estudiar si $[1, 2]$ es abierto o cerrado en $(X, \tau)$.**

**d.- Calcular la frontera de $]3, 4[$ en $(X, \tau)$.**

**Ejercicio 18**

**Se considera el espacio topológico $(X,\tau)$ con $X=[1,2[\cup]3,4]$ y $\tau$ la topología con base de entornos:**

$$\mathfrak{B}_1=\{[1,1+\varepsilon[\cup]3,3+\varepsilon[:0<\varepsilon<1\}\ \ \mathfrak{B}_4=\{]2-\varepsilon,2[\cup]4-\varepsilon,4]:0<\varepsilon<1\}$$

$$\mathfrak{B}_x=\{]x-\varepsilon,x+\varepsilon[\subset X:0<\varepsilon\}\ \ \forall x\in X-\{1,4\}$$

**a.- Razonar si $\widetilde{\mathfrak{B}}=\{]4-\varepsilon,4]:0<\varepsilon<1\}$ es una base de entornos de 4 en $(X,\tau)$.**

**b.- Comparar $\tau$ con la topología usual inducida en $X$.**

**c.- Estudiar si $[1,2[$ es abierto o cerrado en $(X,\tau)$.**

**d.- Calcular la frontera de $]3,4]$ en $(X,\tau)$.**

**e.- Probar que si**

$$X=\bigcup_{\lambda\in\Lambda}O_\lambda\quad O_\lambda\in\tau\ \forall\lambda\in\Lambda$$

**Entonces existen $\alpha,\beta\in\Lambda:X-(O_\alpha\cup O_\beta)\subset[1+r,2-r]\cup[3+r,4-r]$, para algún $r>0$.**

**Ejercicio 19**

**En $N$ se considera $\tau = \{A_n : n\} \cup \{\emptyset\}$, con $A_n = \{n, n+1, \dots\}$. Probar que es una topología. Hallar el interior y adherencia de $A = \{números\ pares\}$ y $B = \{4, 6\}$.**

**Ejercicio 20**

**En $R$ se considera la topología $\tau$ que tiene por base $\beta = \{[a, +\infty[ : a \in R\}$. Probar que para cada $x \in R$, $\beta_x = \{[x, +\infty[\}$ es una base de entornos de $x$. Hallar la adherencia de $\{-1, 1\}$.**

**Ejercicio 21**

**En $R$ se considera la topología $\tau$ del punto incluido para $p = 0$. Sean $A = [0, 2]$ y $B = ]0, 2[$. Hallar $Fr(A)$. Probar que $\tau_{/B}$ es la topología discreta.**

**Ejercicio 22**

**Sea $X = ([0,2], \tau)$ donde $\tau = \{O \subset X : ]0,1[ \subset O\} \cup \{\emptyset\}$. Hallar el interior y adherencia de $A = [0,1]$. Probar que $A$ es compacto pero no $\overline{A}$.**

**Ejercicio 23**

**Sea $X$ un conjunto $A \subset X$ un subconjunto fijo.**

**a.- Probar que $\tau = \{O \subset X : A \subset O\} \cup \{\emptyset\}$ es una topología en $X$.**

**b.- Para cada $x \in X$, probar que $\beta_x = \{\{x\} \cup A\}$ es una base de entornos de $x$ en $(X, \tau)$.**

**c.- Dado $C \subset X$, caracterizar el interior y adherencia de $C$.**

**Ejercicio 24**

**En $(R^2, \tau_u)$ hallar el interior y la adherencia de**

$$A = B_1((0,0)) - \{(0,0)\} \quad B = \{(x,y) \in R^2 : -1 \leq y \leq 1\}$$

**Ejercicio 25**

**En $R^2$, consideramos la familia $\beta = \{]a, b[x\{c\}: a < b, a, b, c \in R\}$.**

**a.- Probar que $\beta$ es base de abiertos de una topología $\tau$ en $R^2$.**

**b.- Comparar $\tau$ con $\tau_u$.**

**c.- Dado $C = \{0\}xR$, estudiar cuál es la topología relativa $\tau_{/C}$ y si es conocida.**

**Ejercicio 26**

**Probar si en un espacio topológico todo punto tiene una base de entornos cerrados entonces es regular.**

**Ejercicio 27**

**En $R^2$ se considera la topología $\tau$ que tiene por base $\beta = \{B_a : a \in R\}$ y**

$$B_a = \{(x, y) \in R^2 : x \geq a\}$$

**Estudiar si $(R^2, \tau)$ es normal.**

**Ejercicio 28**

**Estudiar los axiomas de numerabilidad en $\boldsymbol{R}$ con la topología**

$$\boldsymbol{\tau} = \{\emptyset\} \cup \{\boldsymbol{O} \subset \boldsymbol{R} : \boldsymbol{Q} \subset \boldsymbol{O}\}$$

**Ejercicio 29**

**Estudiar la propiedad Hausdorff y regular en $(X, \tau)$, $X = ]0, 1[$,**

$$\tau = \left\{ \left]0, 1 - \frac{1}{n}\right[ : n \in N \right\} \cup \{\emptyset, X\}$$

**Ejercicio 30**

**Sea $(X, \tau)$ un espacio topológico. Prueba que $A = \{(x, x): x \in X\}$ es abierto en $(XxX, \tau x \tau)$ si y solo si $\tau$ es la topología discreta.**

**Ejercicio 31**

**En $R$ se define la siguiente familia de subconjuntos:**

$$\tau = \{O \subseteq R : R - O \text{ es compacto en } (R, \tau_u)\} \cup \{\emptyset\}$$

**a.- Demostrar que $\tau$ es una topología sobre $R$.**

**b.- Comparar $\tau$ con la topología usual $\tau_u$.**

**c.- Calcular interior, adherencia y frontera de $A = [0,1] \cup [2,3]$ y $B = ]0, +\infty[$ en $(R, \tau)$.**